14676번 - 영우는 사기꾼? 성공

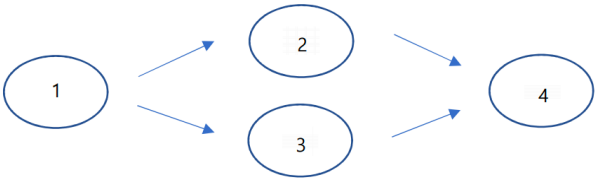
☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	2898	951	756	32.253%

문제

영선이와 영우는 최근 '우주전쟁' 이라는 게임을 시작했다. '우주전쟁'은 1대1로 하는 RTS(실시간 전략 게임) 게임으로, 각 플레이어는 건물을 건설하고, 건물에서 유닛을 생성하여 싸운다. '우주전쟁'은 건물을 짓는 순서가 정해져 있는데, 예를 들어 건물들이 다음과 같은 관계도를 가진다고 할 때,



2, 3번 건물은 반드시 1번 건물이 건설된 상태여야 지어질 수 있고, 4번 건물은 반드시 2, 3번 건물이 건설된 상태여야 지어질 수 있다. 단 4번 건물은 1번 건물과는 직접적인 연관이 없기 때문에 1번 건물이 없다고 하더 라도 4번 건물은 건설이 가능하다. 이때 1번 건물은 2, 3번 건물에 영향을 미친다고 할 수 있고, 2, 3번 건물은 4번 건물에 영향을 미친다고 할 수 있다. 또한 모든 건물들은 중복 건설이 가능하다. '우주전쟁' 게임의 제작사 인 '얼음폭풍'사는 게임의 밸런스를 유지하기 위해 한 건물은 최대 3개의 건물에게만 영향을 미치도록 하였다. 또 '우주전쟁' 게임에는 치트키가 하나 있는데, 이 치트키를 사용하면 원하는 건물을 마음대로 설치할 수 있다. 하지만 이 치트키를 사용하면 너무나 쉽게 게임에서 이길 수 있기 때문에 영선이와 영우는 서로 치트키를 쓰지 않기로 약속했다. 하지만 이상하게도 영우는 영선이와의 게임에서 모두 승리하였고, 그런 영우를 이상하게 여긴 영선이는 영우의 건물 건설/파괴 정보를 가져왔다. (치트키로 건설한 건물은 건설 정보에 들어가지 않는 다.) 영우의 게임정보를 보고 영우가 치트키를 사용했는지 판단하는 프로그램을 만들어 영선이를 도와주자.

입력

프로그램의 입력은 표준 입력으로 받는다. 입력의 첫 줄에는 건물 종류의 개수 N, 건물 사이 관계의 개수 M, 영우의 게임 정보의 개수 K가 주어진다.(1 ≤ N, M, K ≤ 100,000) 다음 줄부터 M줄에 걸쳐 건물의 관계인 X Y 가 차례대로 중복 없이 주어진다. (X를 건설해야 Y를 건설할 수 있음.) (1 ≤ X, Y ≤ N) 다음 줄부터 K줄에 걸쳐 영우의 게임 정보가 다음과 같이 주어진다. (1 ≤ a ≤ N)

- 1 a(영우가 a번 건물을 1개 건설함)
- 2 a(영우의 a번 건물이 1개 파괴됨)

출력

프로그램의 출력은 표준 출력으로 한다. 영우가 정상적으로 건물을 건설하거나, 건설한 만큼의 건물만 파괴되 었다면 'King-God-Emperor'를. 건설할 수 없는 건물을 건설하거나, 건설한적 없는 건물이 파괴되었다면 'Lier!' 를 출력하자.

예제 입력 1 복사

```
4 4 5
1 2
1 3
2 4
3 4
1 1
1 2
1 3
2 1
1 4
```

예제 출력 1 복사

```
King-God-Emperor
```

예제 입력 2 복사

```
3 2 2
1 2
2 3
1 1
2 2
```

예제 출력 2 복사

```
Lier!
```

예제 입력 3 복사

```
3 2 5
1 2
2 3
1 1
1 2
1 2
2 2
1 3
```

예제 출력 3 복사

```
King-God-Emperor
```

출처

University (/category/5) > 숭실대학교 (/category/352) > 2017 SCCC Summer Contest (/category/detail/1750) G번

- 문제를 만든 사람: skdudn321 (/user/skdudn321)
- 문제의 오타를 찾은 사람: cdg0228 (/user/cdg0228)
- 데이터를 추가한 사람: isbidip (/user/isbidip), kokk012 (/user/kokk012), l1ardanc3 (/user/l1ardanc3)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)

메모